



Contract Agent System

에이전트 구성 및 워크플로우 아키텍처

Track 3 · Multi-Agent System

AWS Bedrock + Strands Agent SDK

2026년 5월 9일

1. 전체 시스템 아키텍처

Strands SDK와 AWS Bedrock 기반 멀티 에이전트 시스템으로, 계약서 업로드 시 60초 이내에 리스크 리포트를 생성하고 사내 규정에 맞춰 자동 배정합니다.

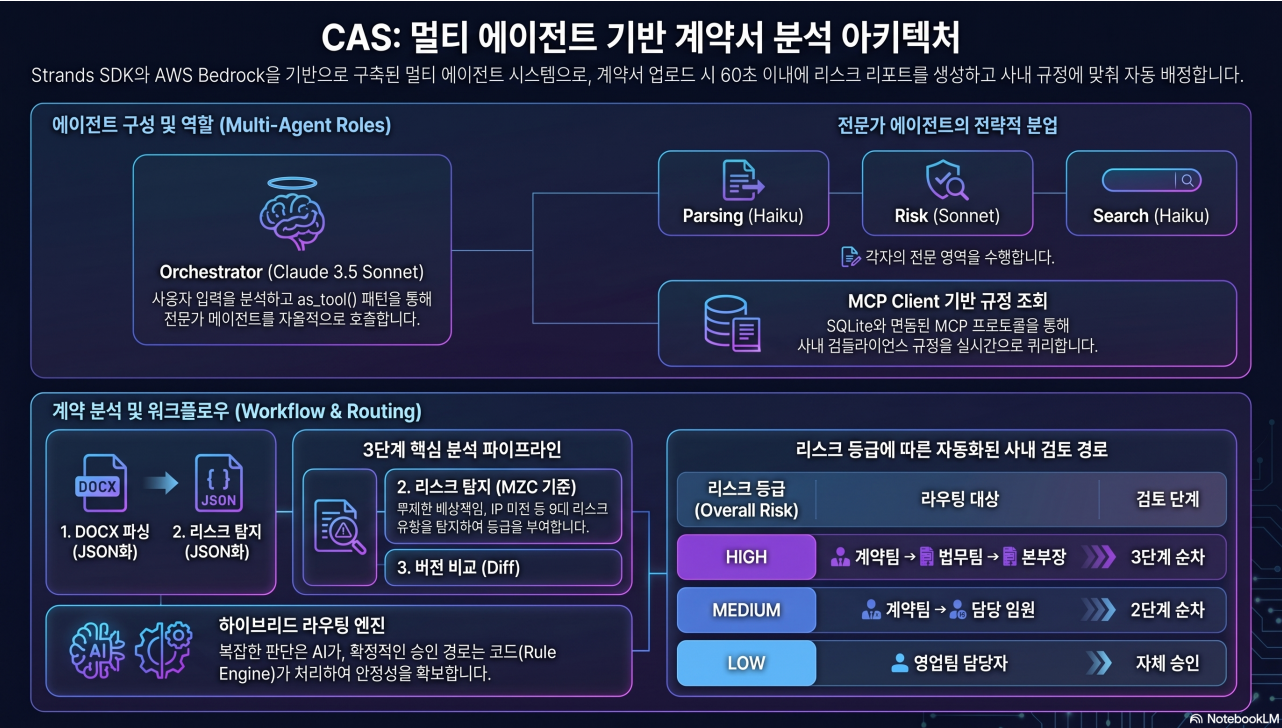


그림 1. CAS 멀티 에이전트 기반 계약서 분석 아키텍처 — 에이전트 구성 및 워크플로우

2. AI vs 코드 역할 분담

구성 요소	처리 방식	근거
리스크 조항 탐지	AI (Risk Agent — check_risk)	법적 맥락 이해, 비정형 판단
재무·손익 리스크 분석	AI (Risk Agent — analyze_financials)	비정형 금융 조건 해석
Diff 리스크 영향 요약	AI (Risk Agent — diff_with_prev 후단)	변경 의미의 법적 해석
계약 히스토리 검색	AI (Search Agent — RAG)	의미 기반 유사 검색
DOCX 텍스트 추출	코드 (python-docx)	확정적 구조 파싱
버전 간 Diff 비교	코드 (deepdiff)	JSON 구조 비교, 재현 가능
검토자 라우팅 결정	코드 (Rule Engine — if/else)	리스크×금액 매트릭스 일관성

3. 데이터 흐름 및 계약 상태 전이



그림 3. 계약 분석 데이터 흐름 (스웬레인)



그림 4. 계약 상태 전이도

리스크 탐지 유형 (9가지)

리스크 유형	MZC 허용 기준	등급
무제한 배상책임	계약금액 100% 이하 한도	HIGH
IP 완전이전	공동소유 또는 기존 IP 제외 조건	HIGH
일방적 해지권	양 당사자 30일 서면 통지	HIGH
CR 절차 미정의	서면 합의 + 비용 정산 기준 명시	HIGH
과도한 지체상금	0.05%/일 이하	MED
자동갱신 조건	갱신 거절 기한 명시	MED
분쟁 관할 불리	서울중앙지방법원 지정	MED
하자보수 기간 미달	1년 이상 (SI 계약)	MED
비밀유지 기간 미정	계약 종료 후 3년 이상	LOW